ГЕНЕРАТОРЫ МОДЕЛЕЙ **SL-PRO18-PRO22**

НОЯБРЬ **2020**

ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИЙ SL-PRO18-PRO22

КОНТРОЛЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все операции по проверке должны проводиться при выключенной ДЭС

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Мегаомметр
- Мультиметр
- Съемник подшипника

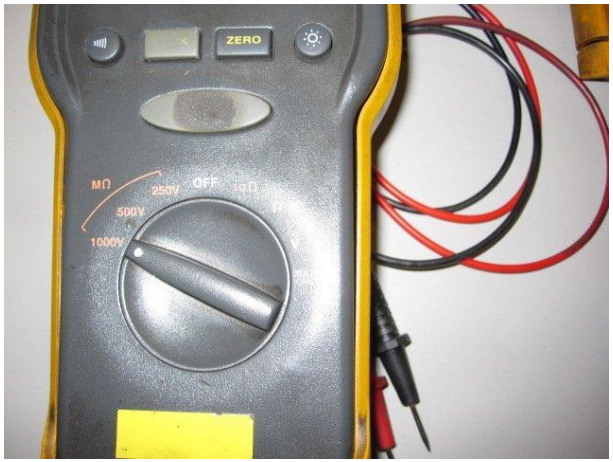


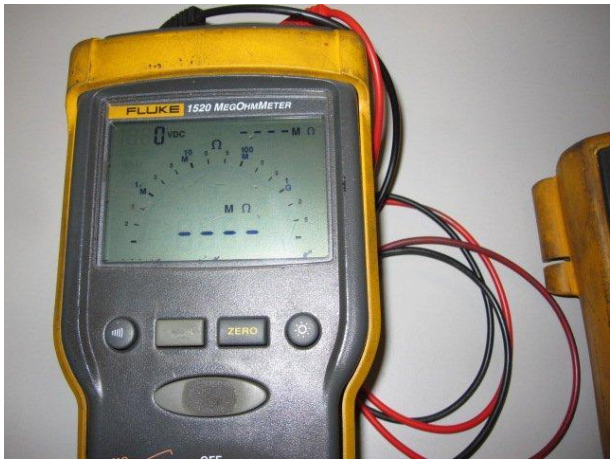
НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Мегаомметр (И)

• Может подавать высокое напряжение (500V или 1000V)

• Используется для замера изоляции обмоток, сопротивления изоляции на землю





2. Fluke® МУЛЬТИМЕТР



3. СЪЕМНИК ПОДШИПНИКА



ЛИСТ ПРОВЕРКИ

1) Проверить соединения в клеммной коробке

2) Проверить состояние обмоток

3) Замерить сопротивление изоляции между каждой обмоткой и землей, а также между самими обмотками

4) Проверить сопротивления обмоток

5) Проверить диодные мосты

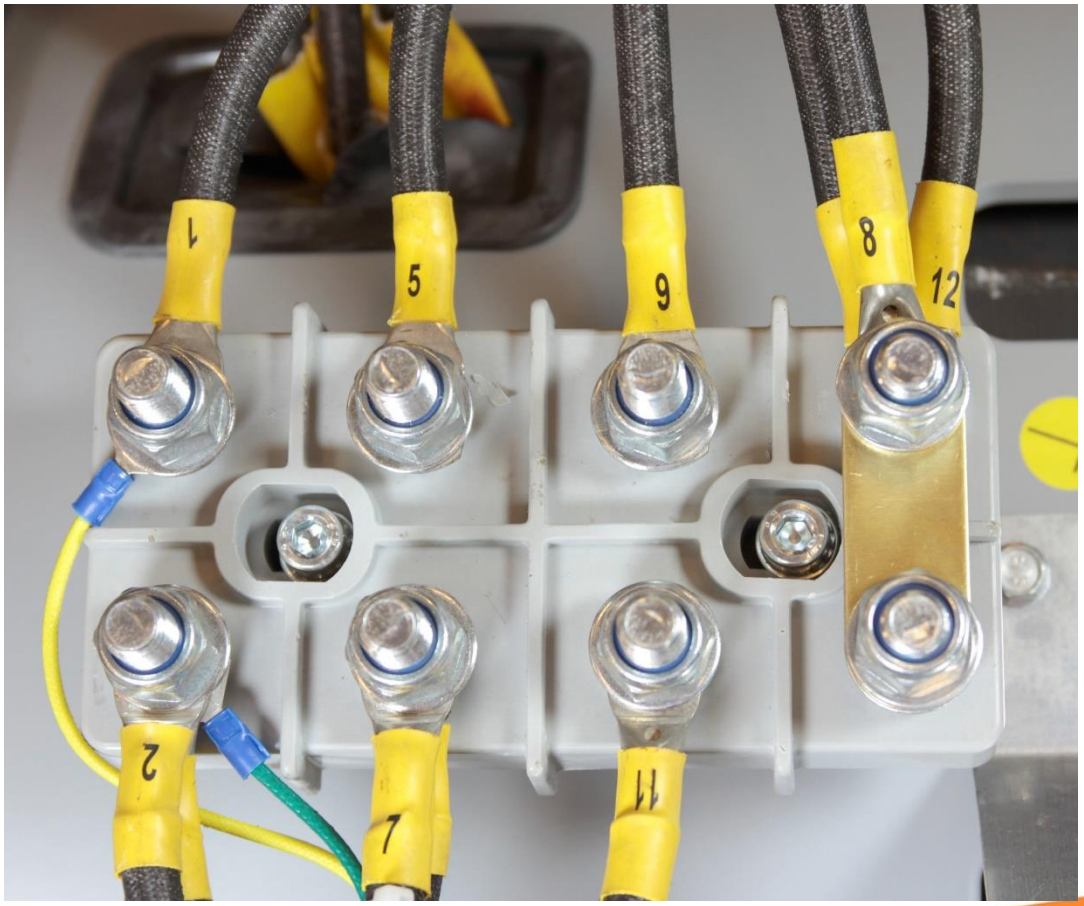
6) Применить отдельное возбуждение

7) Проверить работу регулятора напряжения, сняв его

8) Проверить подсоединения и все механич.части

ПРОВЕРКА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

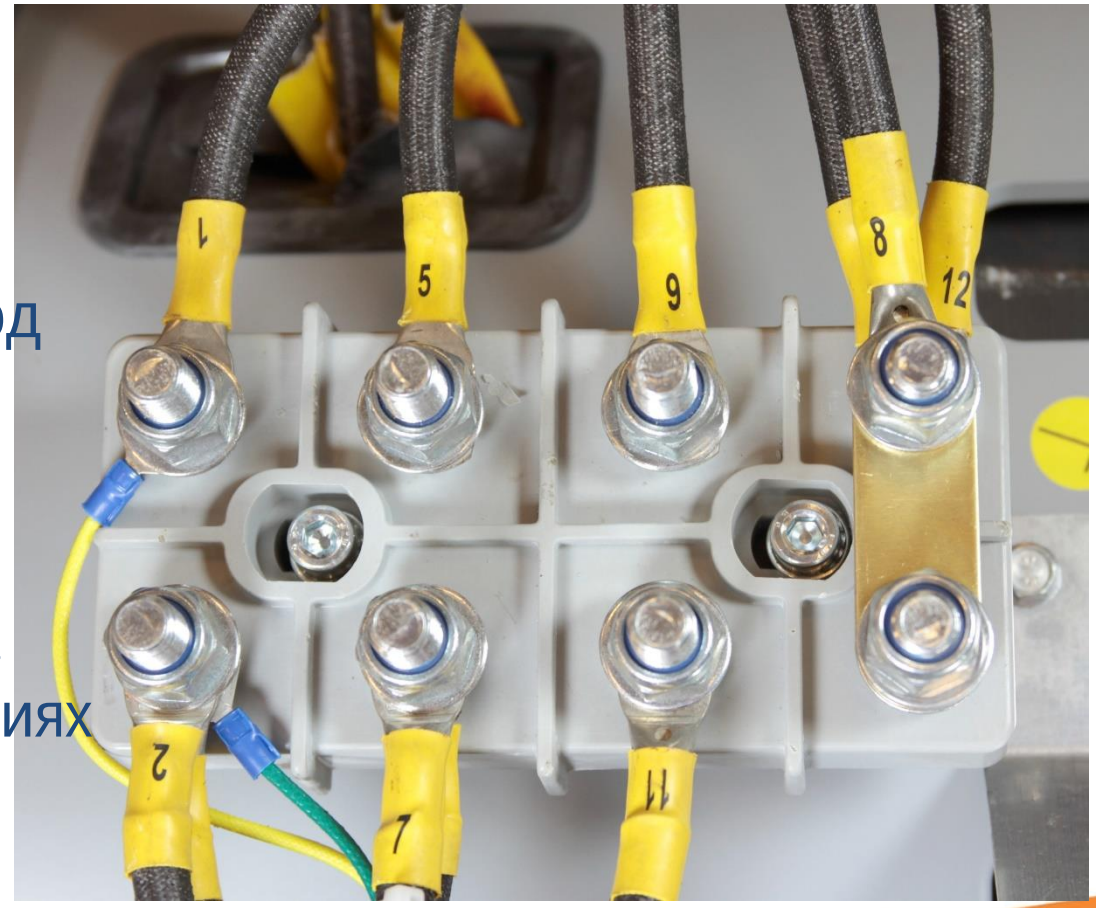
Когда станция в неактивном состоянии, откройте клеммную коробку и проверьте, нет ли отсоединенных кабелей.



ПРОВЕРКА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

Убедитесь, что подсоединение нагрузочных кабелей соответствует электросхеме в руководстве по эксплуатации

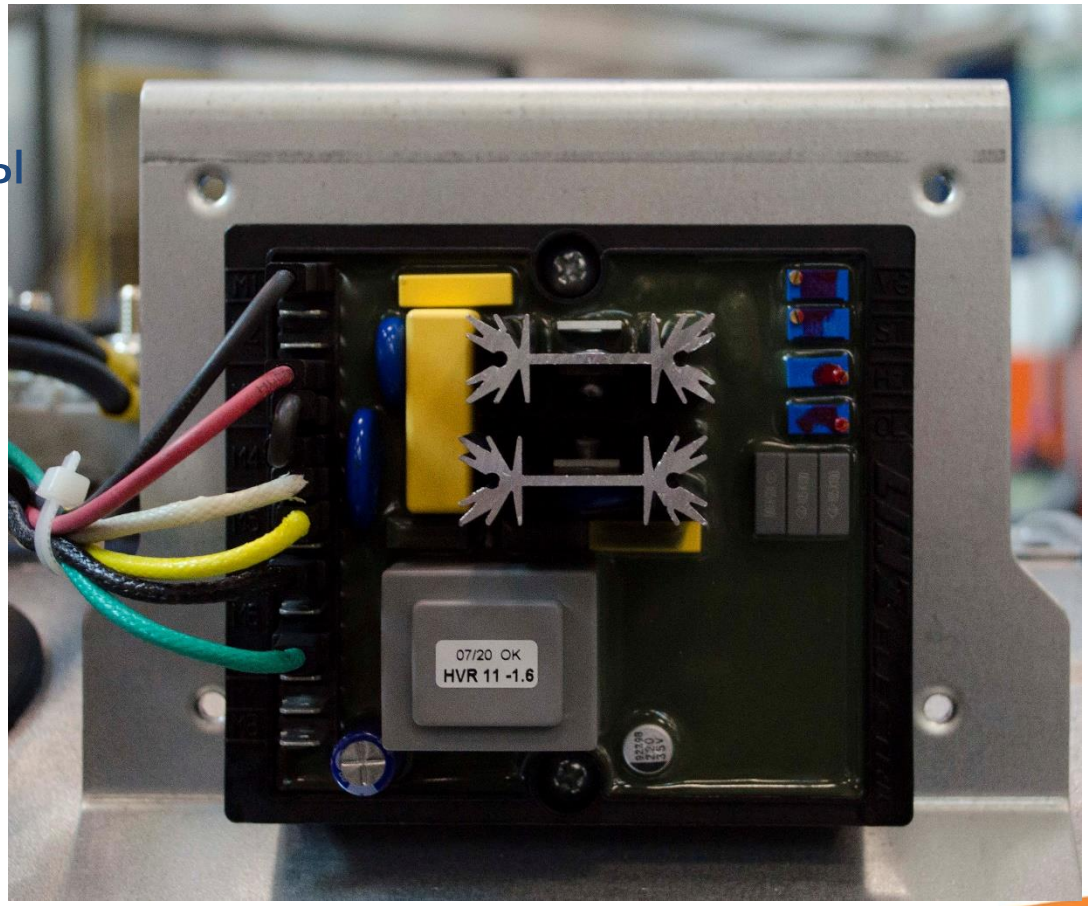
Картинка справа показывает стандартное HIGH WYE подсоединение на сериях SL-PRO18-PRO22



ПРОВЕРКА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

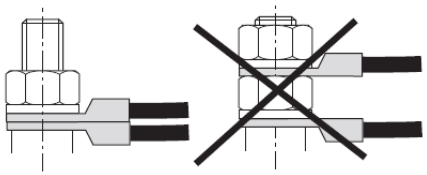
Убедитесь, что провода регулятора хорошо зафиксированы

Фото справа показывает стандартное подсоединение на HVR11



ПРОВЕРКА ПОДСОЕДИНЕНИЙ

- Проверьте, что оборудование подключено к питанию с помощью зажимов кабельных наконечников силовых кабелей и что болты туго закручены.

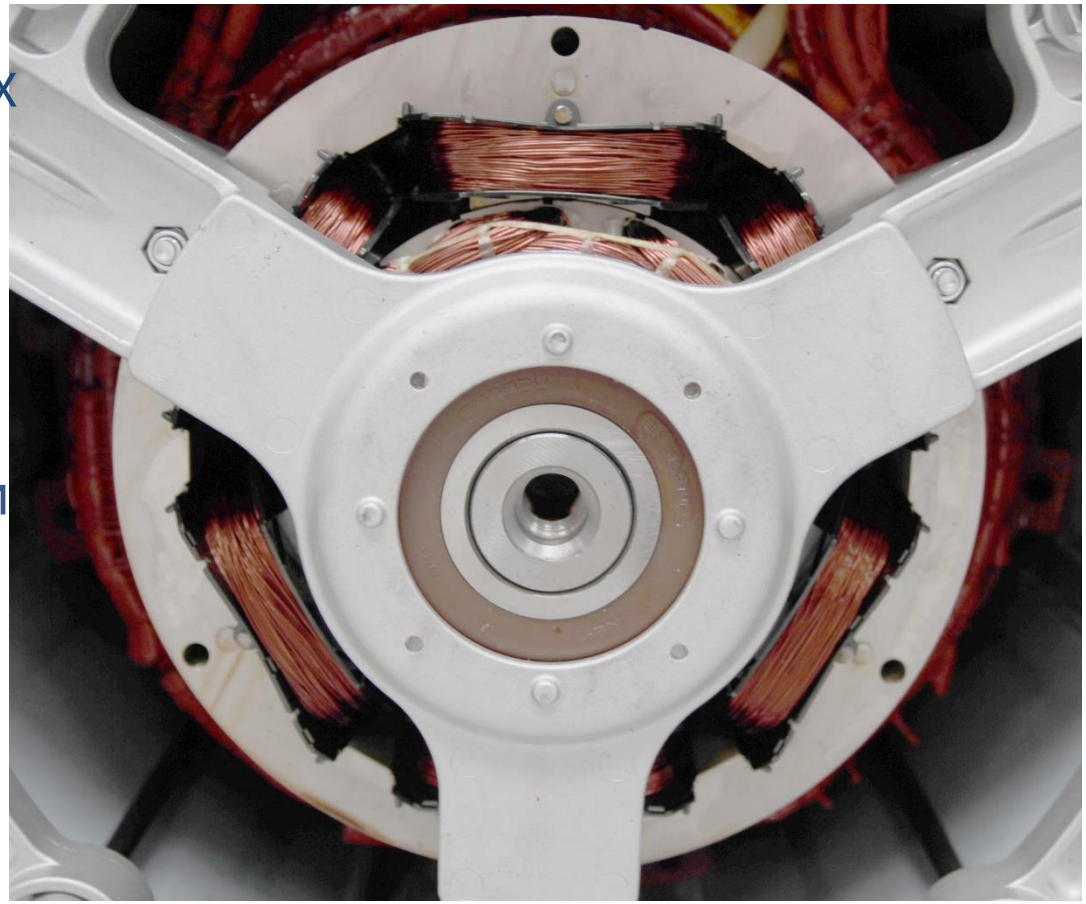


По умолчанию, нейтраль генератора не заземлена на корпус генератора

ПРОВЕРКА ОБМОТОК

Проверьте обмотки на наличие возможных механич.повреждений или обесцвечивание при перегреве

Проверьте на наличие сгоревших частей обмотки



ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

– отсоедините нулевой заземляющий провод (если подсоединен

– отсоедините HVR (высокое напряжение, подаваемое от мегаом метра, может повредить внутренние компоненты HVR)

– необходимо проверить сопротивление изоляции между любым фазным выводом и корпусом (к земле)

» между каждой фазой и корпусом

» между вспомогат.обмоткой и корпусом

» между статором возбудителя и корпусом

» между ротором возбудителя и корпусом

» между ротором и корпусом

» между фазами (1-5; 1-9; 5-9)

» между вспомогат.обмоткой и фазами

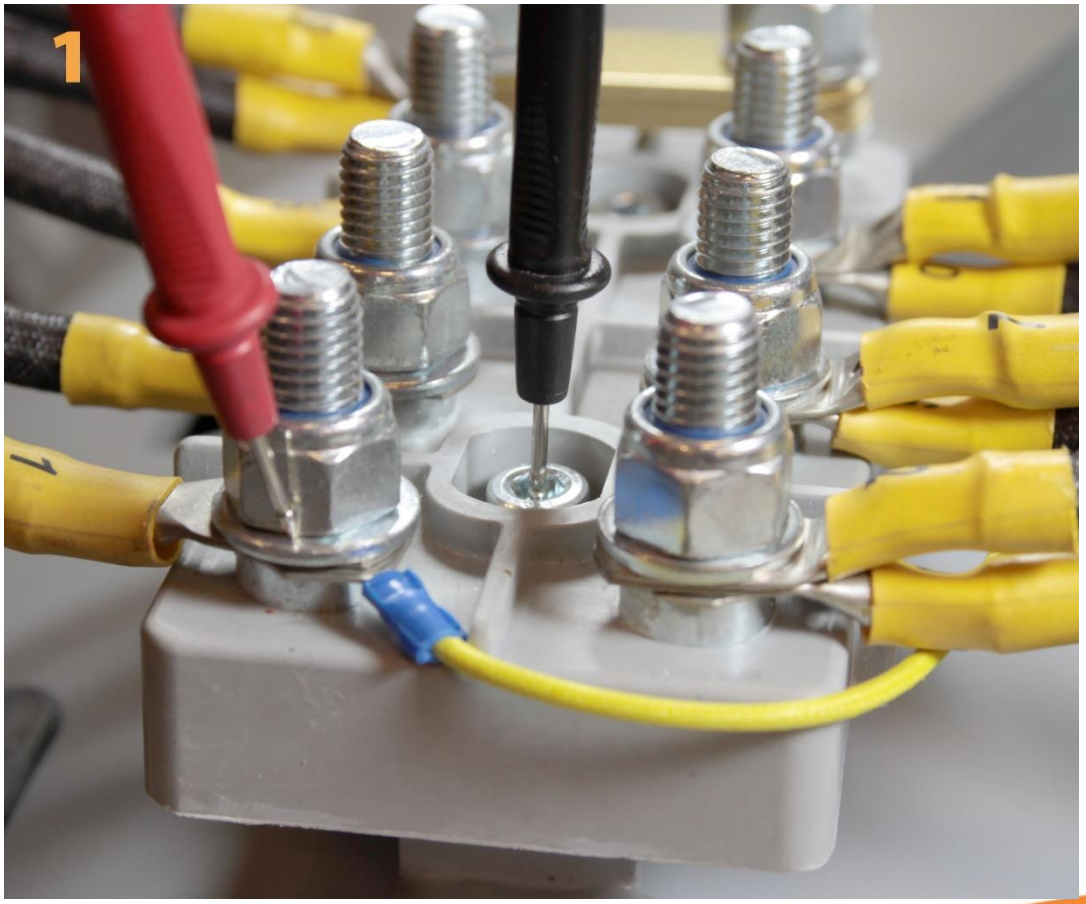
ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

- Сопротивление изоляции необходимо замерять только мегаомметром, применяя напряжение в 500Vdc между обмотками
- Если замеренное сопротивление ниже 10MΩ, обмотки должны быть очищены, обсушены и отполированы
- Не забудьте отсоединить заземляющий провод (если подсоединен)

ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

Проверить сопротивление изоляциии ОСНОВНЫХ ОБМОТОК к земле.

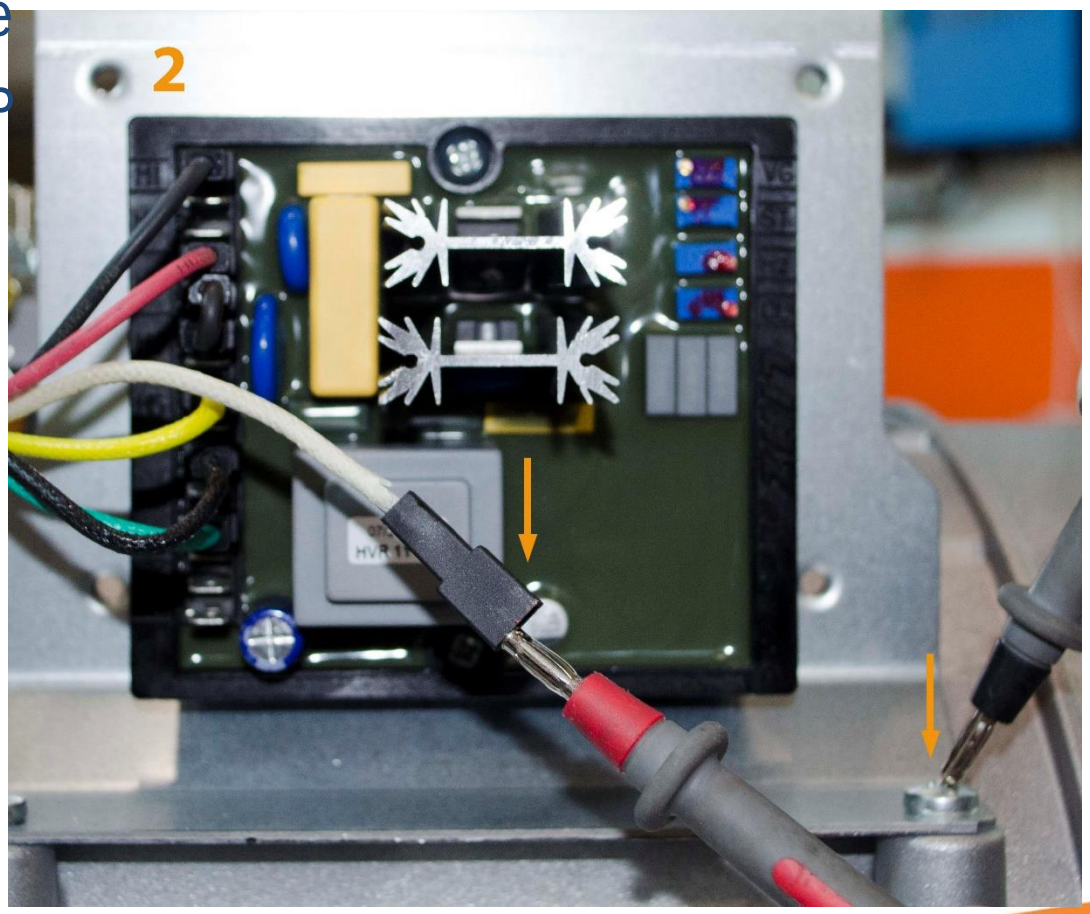
На фото справа изображена стандартная клеммная коробка SL-PRO18-PRO22



ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

Проверить сопротивление изоляции ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ОБМОТКИ К ЗЕМЛЕ

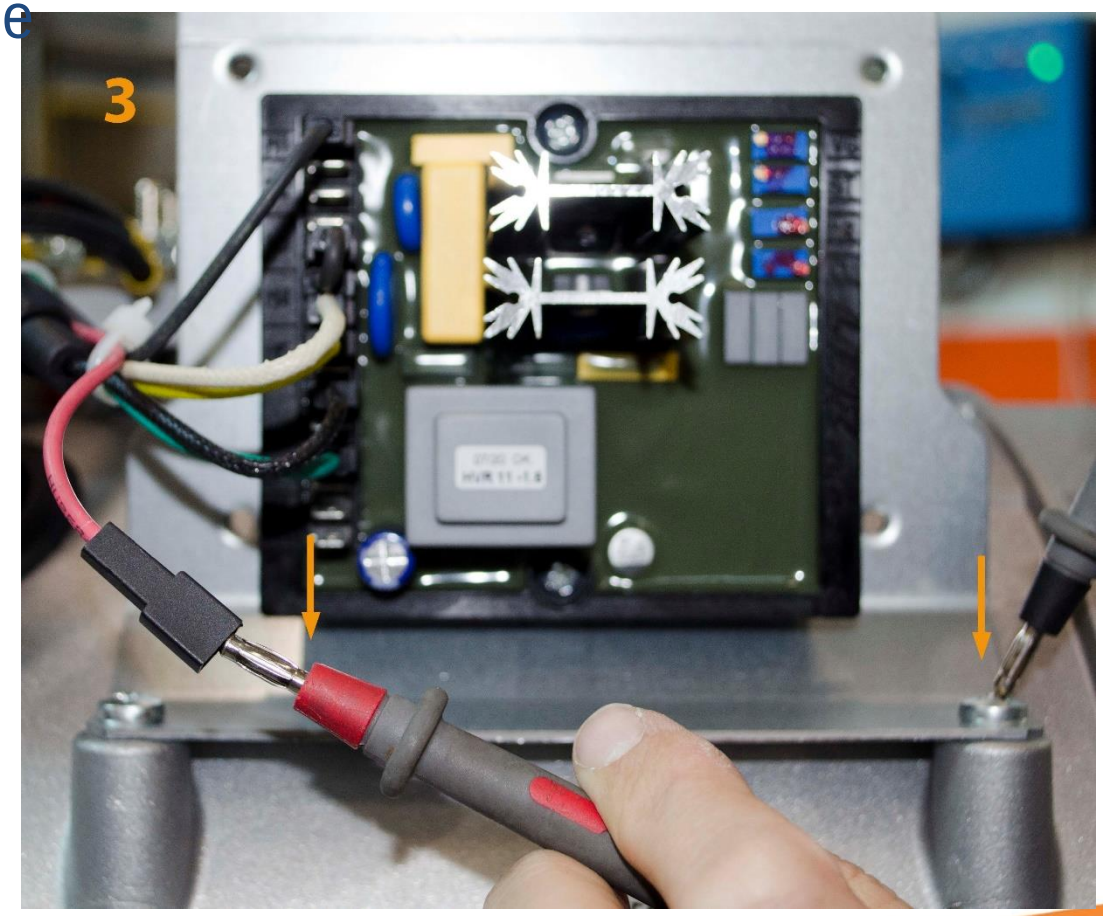
На фото изображен стандартный регулятор напряжения HVR11 SL-PRO18-PRO22



ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

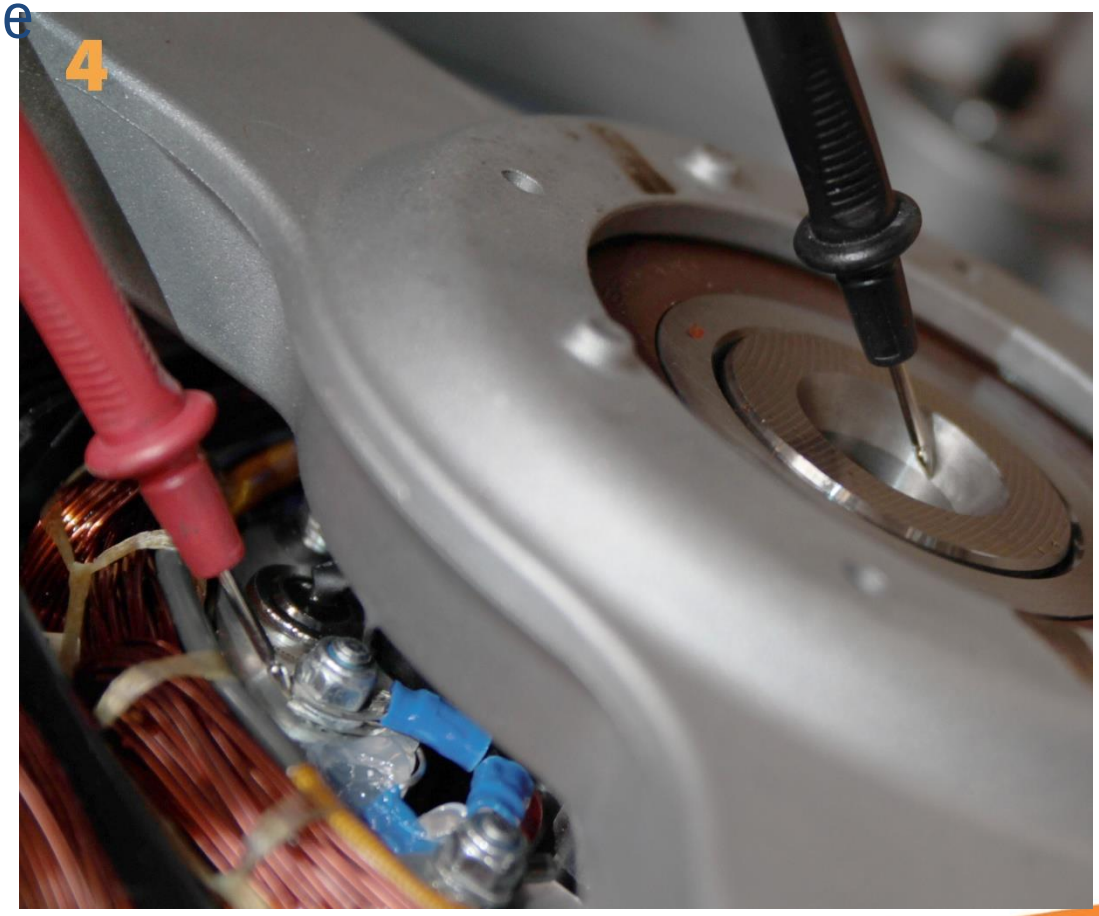
Проверить сопротивление изоляции СТАТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ К ЗЕМЛЕ

На фото справа стандартный регулятор напряжения HVR11 SL-PRO18-PRO22



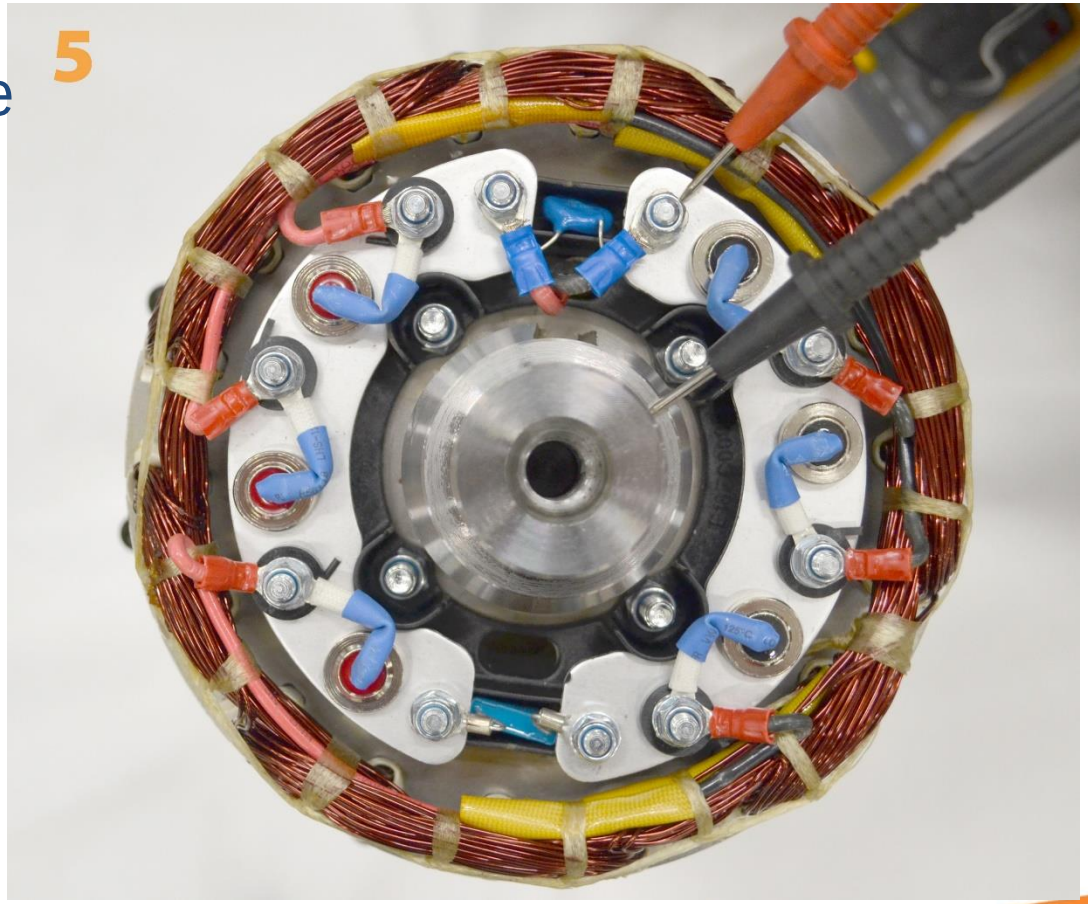
ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

Проверить сопротивление изоляции РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ К ЗЕМЛЕ



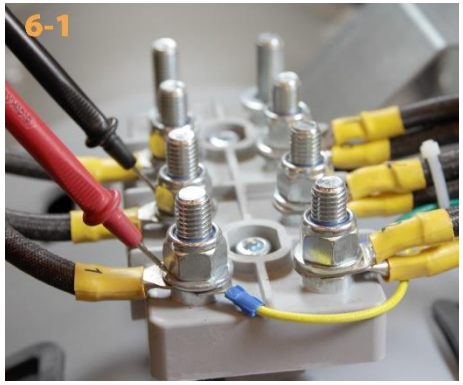
ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

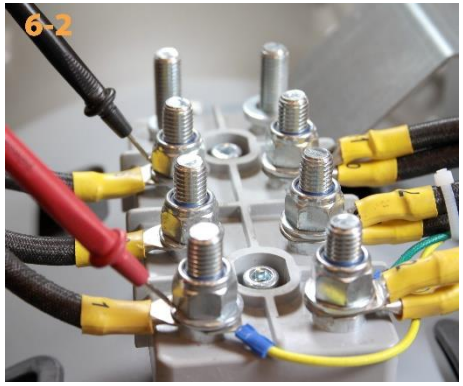
Проверить сопротивление
изоляции РОТОРА
К ЗЕМЛЕ

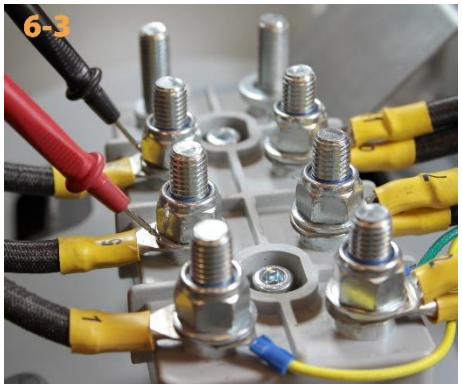


ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

Проверить сопротивление изоляции между ФАЗАМИ



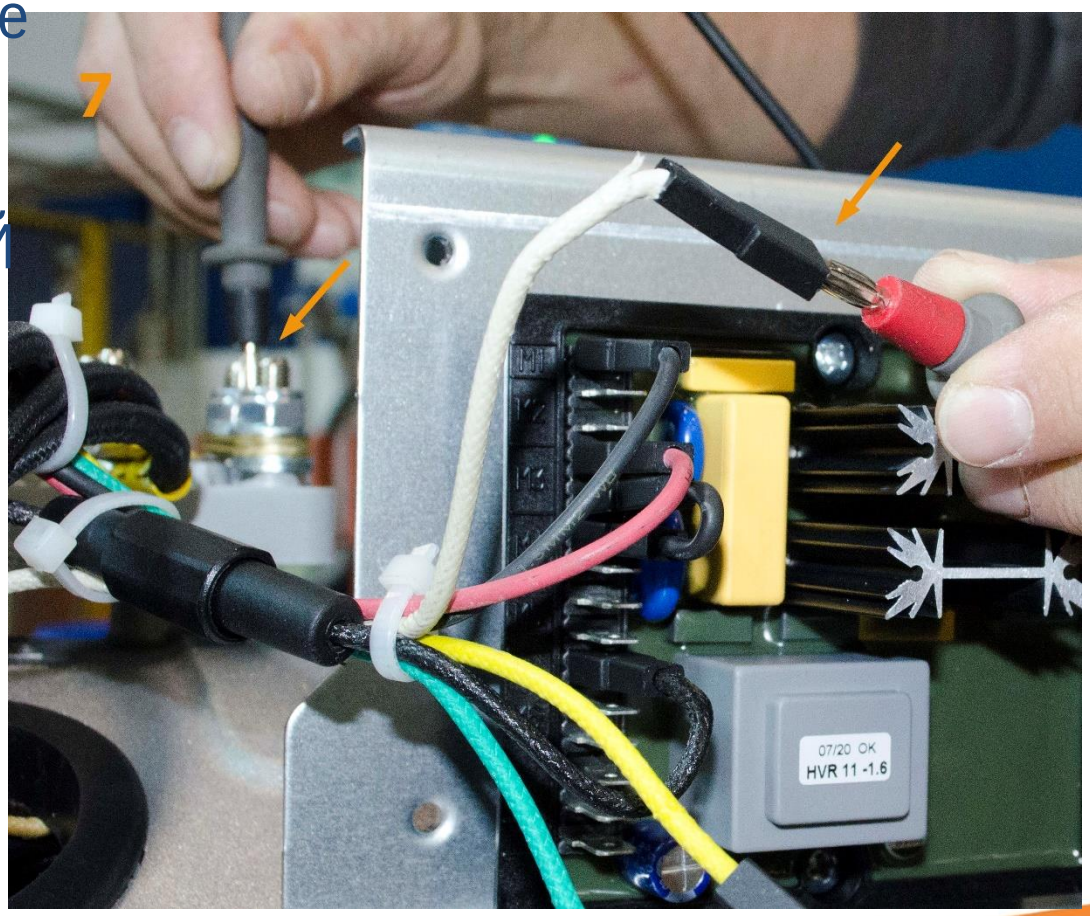




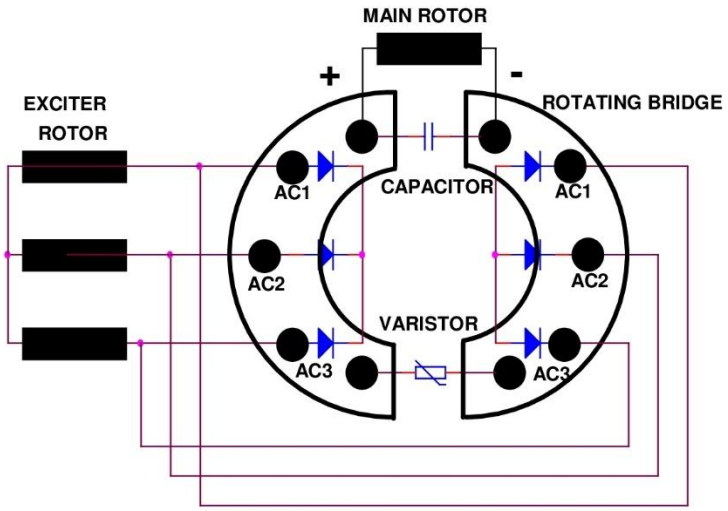
ЗАМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ К ЗЕМЛЕ

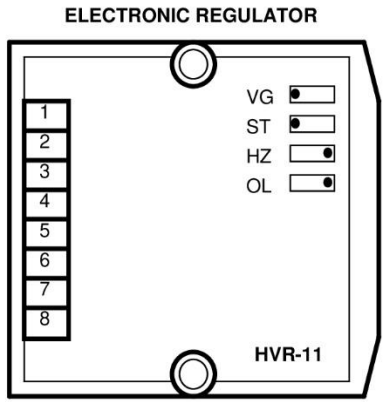
Проверить сопротивление изоляции между ОСНОВНОЙ ОБМОТКОЙ И ВСПОМОГАТ.ОБМОТКОЙ

На фото справа стандартный регулятор напряжения HVR11 SL-PRO18-PRO22



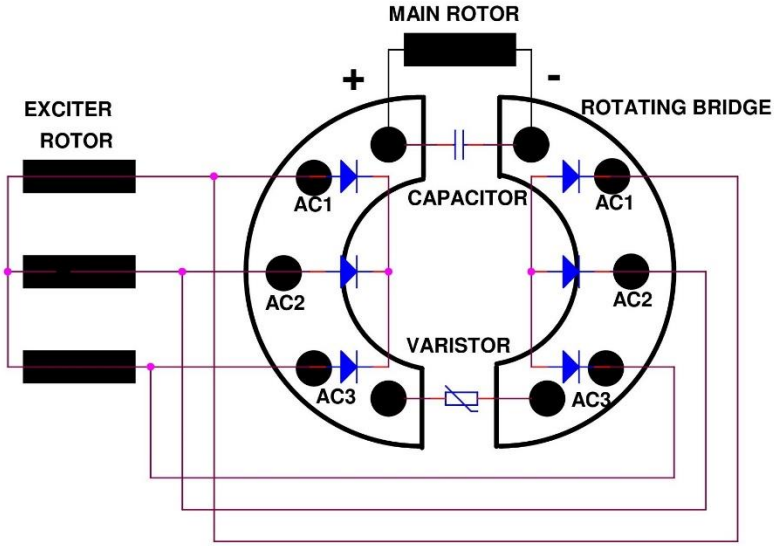
ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК (HVR11)

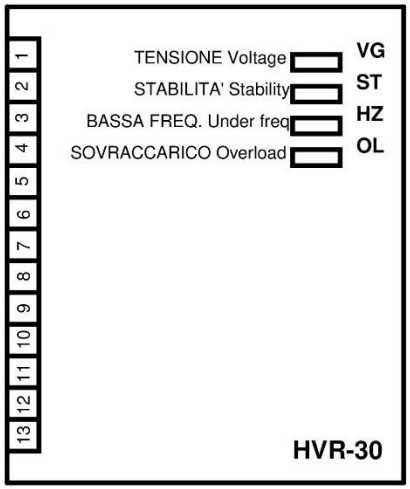




RESISTANCES	WHERE TO MISURE
GENERATOR MAIN WINDING (1-2)	AVR TERMINALS (5 - 6)
AUXILIAR FEEDING WINDING	AVR TERMINALS (3 - 6)
MAIN ROTOR	ROTATING BRIDGE TERMINALS (+ / -)
EXCITER ROTOR	ROTATING BRIDGE TERMINALS (AC1 - AC2)
EXCITER STATOR	AVR TERMINALS (1 - 3)

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК (HVR30)

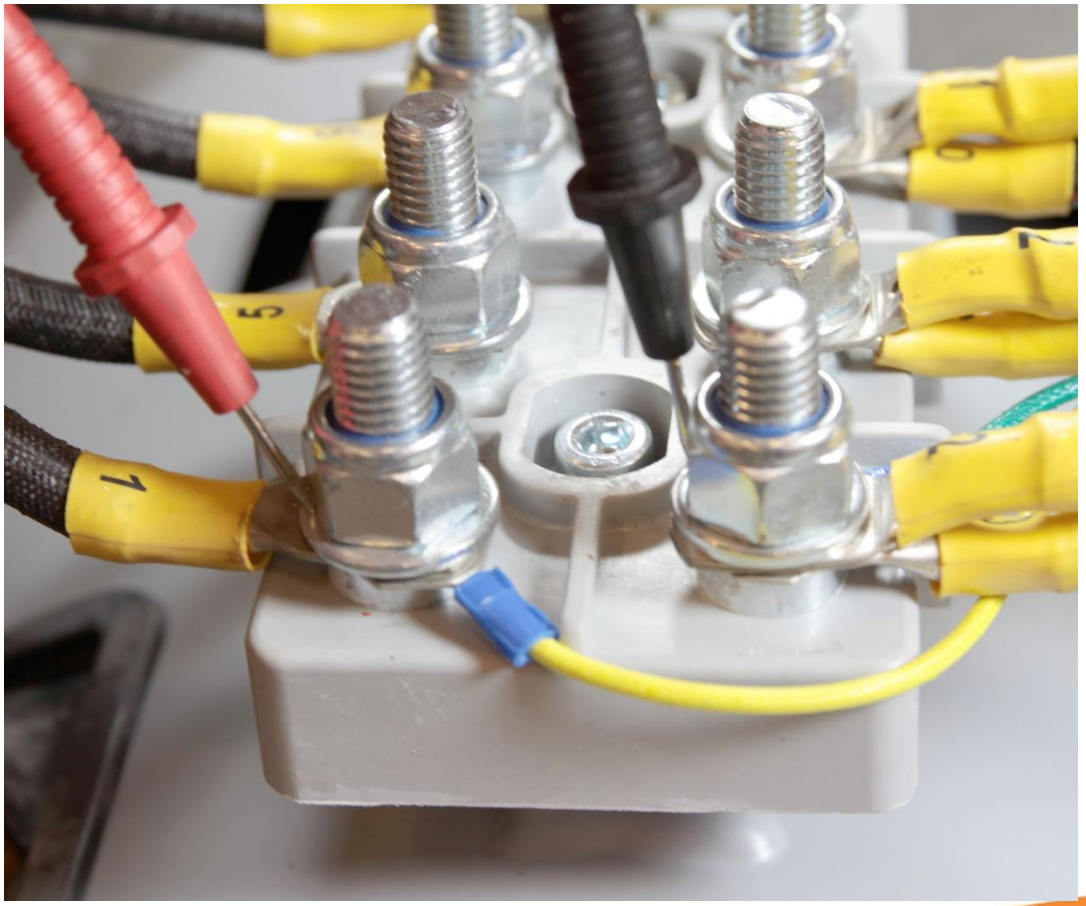




RESISTANCES	WHERE TO MISURE
GENERATOR MAIN WINDING (1-2)	AVR TERMINALS (8 - 9)
AUXILIAR FEEDING WINDING	AVR TERMINALS (5 - 9)
MAIN ROTOR	ROTATING BRIDGE TERMINALS (+ / -)
EXCITER ROTOR	ROTATING BRIDGE TERMINALS (AC1 - AC2)
EXCITER STATOR	AVR TERMINALS (4 - 5)

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление
ОСНОВНЫХ ОБМОТОК



LINZ ELECTRIC

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ОСНОВНЫХ ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Winding (*)
SLS18 MC	10	12	0.20
SLS18 MD	15	18	0.12
SLT18 MC	15	18	0.33
SLT18 MD	20	24	0.22

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ОСНОВНЫХ ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Winding (*)
PRO 18S A/4	20	24	0.224
PRO 18S B/4	25	30	0.160
PRO 18S C/4	30	36	0.117
PRO 18MD/4	35	42	0.087
PRO 18ME/4	42	50	0.068
PRO 18L F/4	50	60	0.050
PRO 18L G/4	60	72	0.041

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

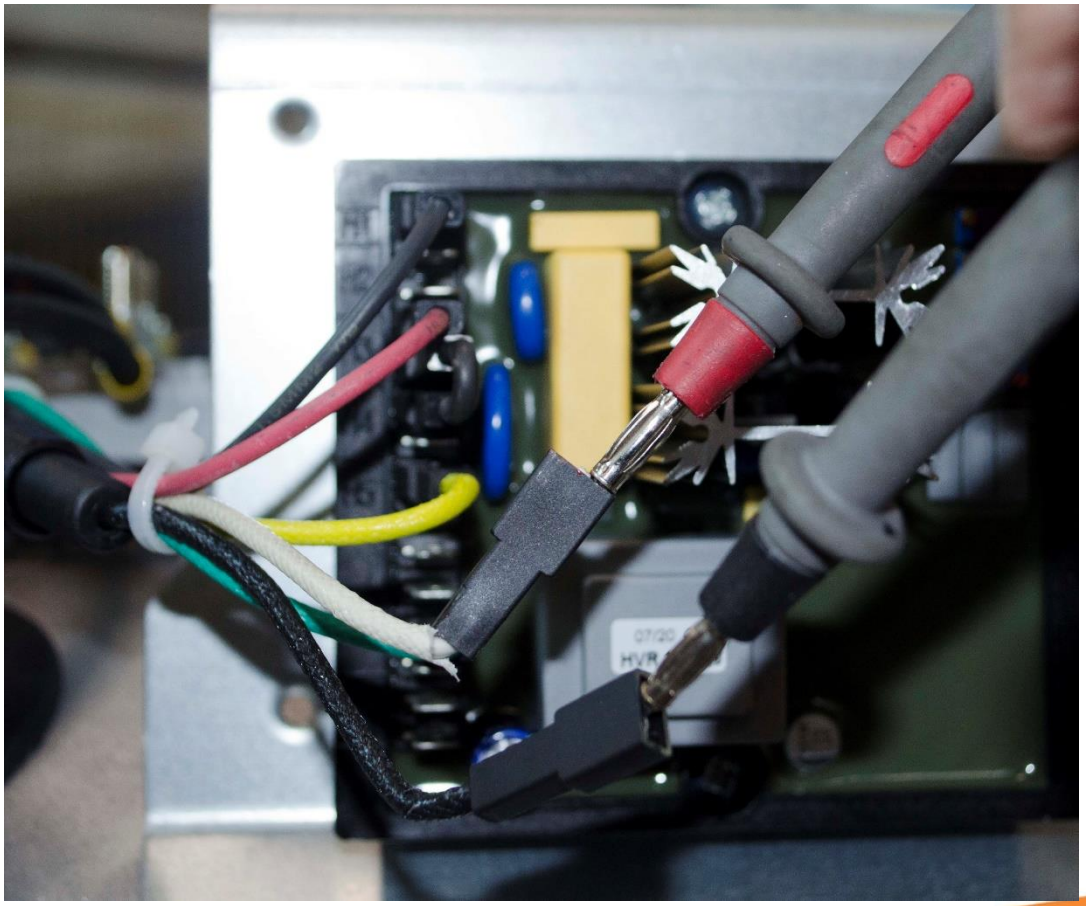
Замерить сопротивление ОСНОВНЫХ ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Winding (*)
PRO 22S A/4	63	76	0.049
PRO 22S B/4	75	90	0.030
PRO 22S C/4	85	102	0.027
PRO 22S D/4	100	120	0.020
PRO 22ME/4	130	156	0.014
PRO 22MF/4	150	180	0.012

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ВСПОМОГАТ.ОБМОТОК

Справа схема регулятора HVR11 SL-PRO18-PRO22



ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ВСПОМОГАТ.ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Auxiliary Winding
SLS18 MC	10	12	2.41
SLS18 MD	15	18	2.27
SLT18 MC	15	18	2.82
SLT18 MD	20	24	2.24

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ВСПОМОГАТ.ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Auxiliary Winding
PRO 18S A/4	20	24	2.29
PRO 18S B/4	25	30	2.00
PRO 18S C/4	30	36	1.93
PRO 18MD/4	35	42	1.85
PRO 18ME/4	42	50	1.79
PRO 18L F/4	50	60	1.70
PRO 18L G/4	60	72	1.68

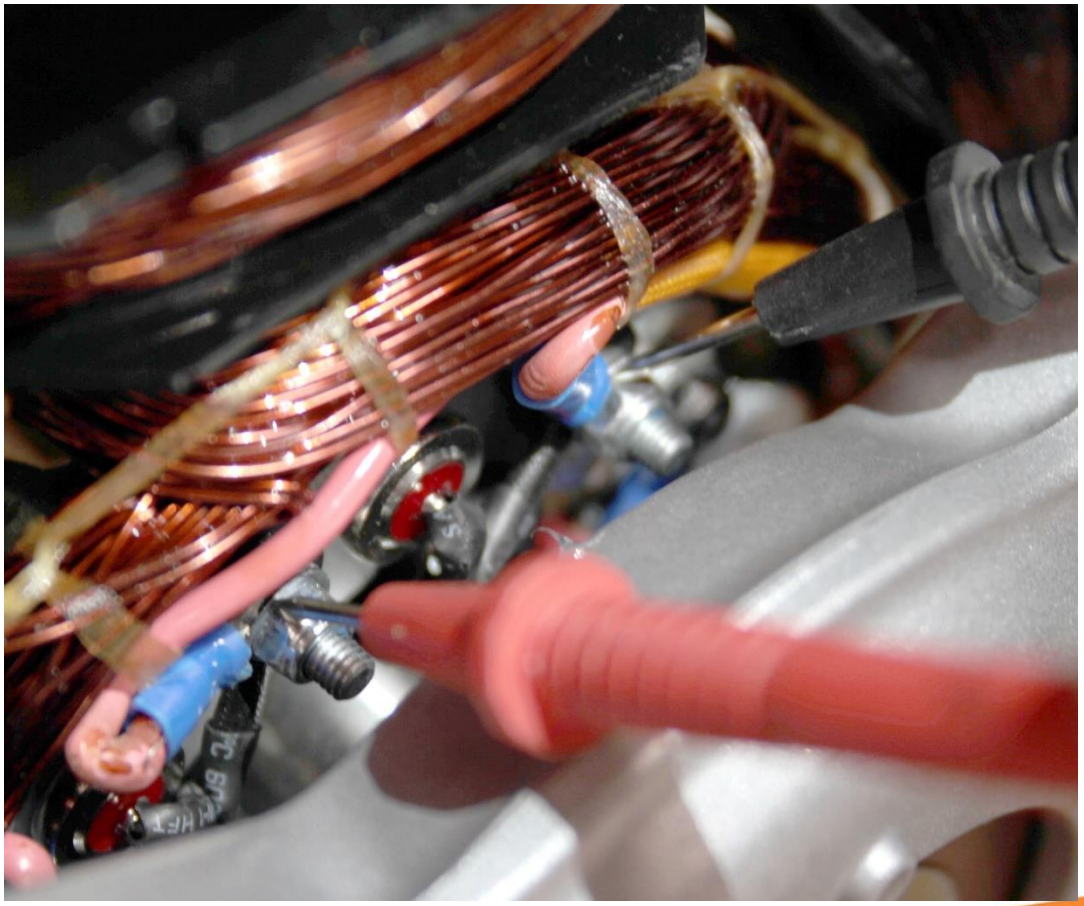
ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ВСПОМОГАТ.ОБМОТОК согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Auxiliary Winding
PRO 22S A/4	63	76	1.37
PRO 22S B/4	75	90	0.98
PRO 22S C/4	85	102	1.23
PRO 22S D/4	100	120	1.05
PRO 22ME/4	130	156	1.03
PRO 22MF/4	150	180	0.91

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замер сопротивления
ОБМОТОК РОТОРА



ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ОБМОТОК РОТОРА согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Rotor Winding
SLS18 MC	10	12	2.22
SLS18 MD	15	18	2.43
SLT18 MC	15	18	2.22
SLT18 MD	20	24	2.43

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ОБМОТОК РОТОРА согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Rotor Winding
PRO 18S A/4	20	24	2.43
PRO 18S B/4	25	30	2.61
PRO 18S C/4	30	36	2.90
PRO 18MD/4	35	42	3.24
PRO 18ME/4	42	50	3.74
PRO 18L F/4	50	60	4.53
PRO 18L G/4	60	72	5.23

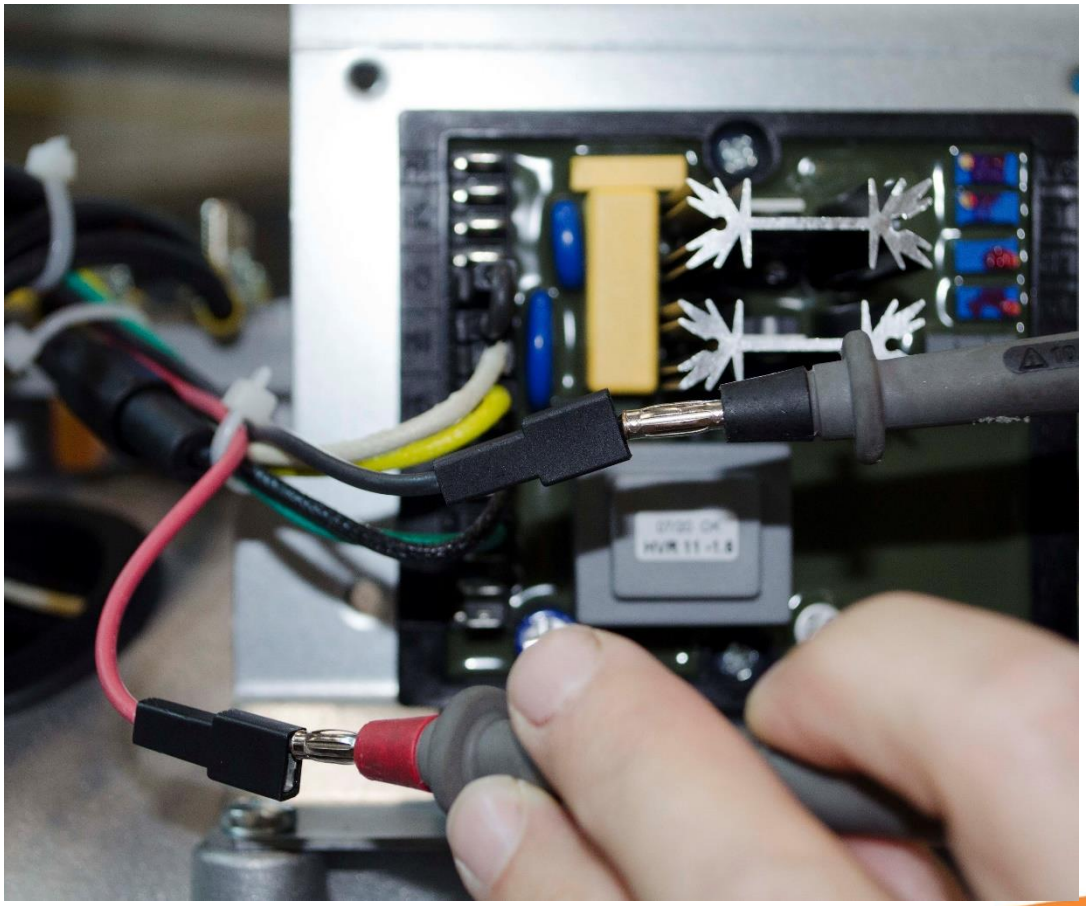
ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление ОБМОТОК РОТОРА согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Main Rotor Winding
PRO 22S A/4	63	76	2.38
PRO 22S B/4	75	90	2.60
PRO 22S C/4	85	102	2.90
PRO 22S D/4	100	120	3.26
PRO 22ME/4	130	156	3.95
PRO 22MF/4	150	180	4.52

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток СТАТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ



ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток СТАТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Stator Winding
SLS18 MC	10	12	15.0
SLS18 MD	15	18	15.0
SLT18 MC	15	18	15.0
SLT18 MD	20	24	15.0

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток СТАТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Stator Winding
PRO 18S A/4	20	24	15.0
PRO 18S B/4	25	30	15.0
PRO 18S C/4	30	36	15.0
PRO 18MD/4	35	42	15.0
PRO 18ME/4	42	50	15.0
PRO 18L F/4	50	60	13.0
PRO 18L G/4	60	72	13.0

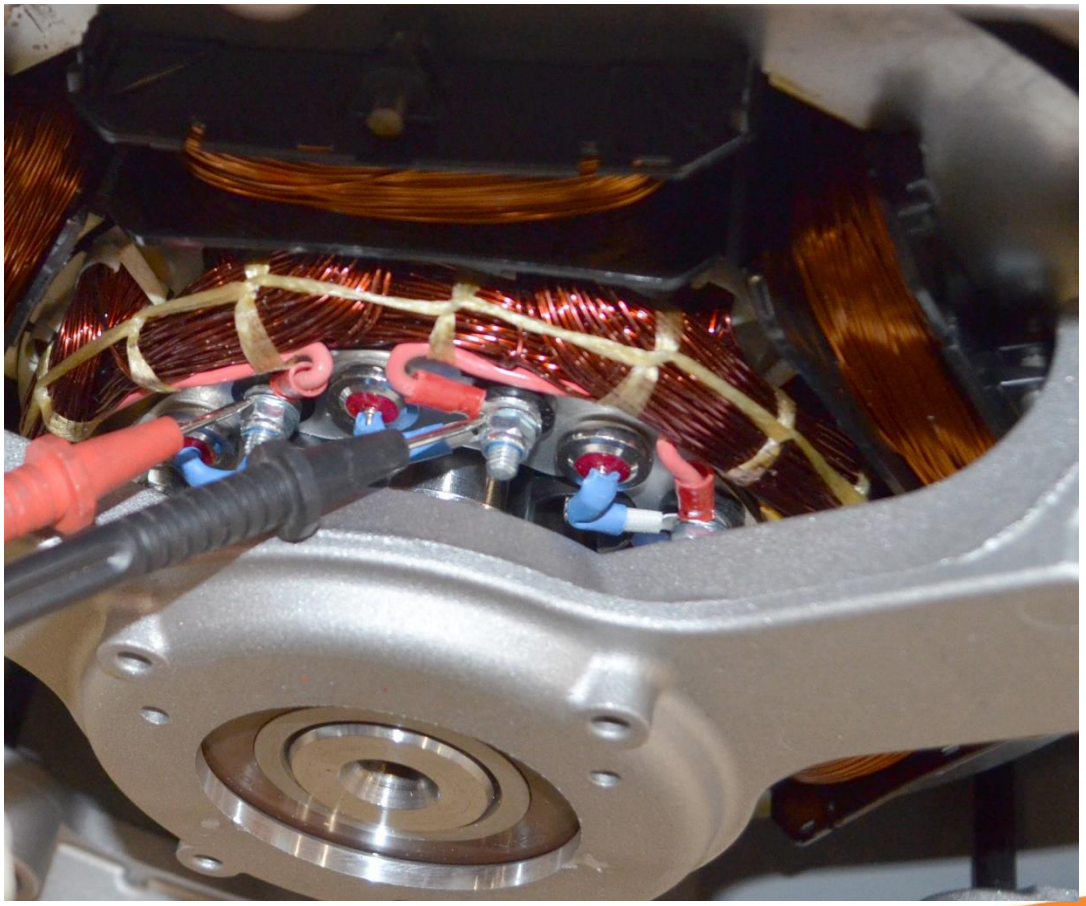
ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток СТАТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Stator Winding
PRO 22S A/4	63	76	14.3
PRO 22S B/4	75	90	14.3
PRO 22S C/4	85	102	14.3
PRO 22S D/4	100	120	14.3
PRO 22ME/4	130	156	14.3
PRO 22MF/4	150	180	14.3

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замер сопротивления обмоток РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ



ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Rotor Winding
SLS18 MC	10	12	0.72
SLS18 MD	15	18	0.72
SLT18 MC	15	18	0.72
SLT18 MD	20	24	0.72

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

Замерить сопротивление обмоток РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Rotor Winding
PRO 18S A/4	20	24	0.72
PRO 18S B/4	25	30	0.72
PRO 18S C/4	30	36	0.72
PRO 18MD/4	35	42	0.72
PRO 18ME/4	42	50	0.72
PRO 18L F/4	50	60	0.72
PRO 18L G/4	60	72	0.72

ЗАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОБМОТОК

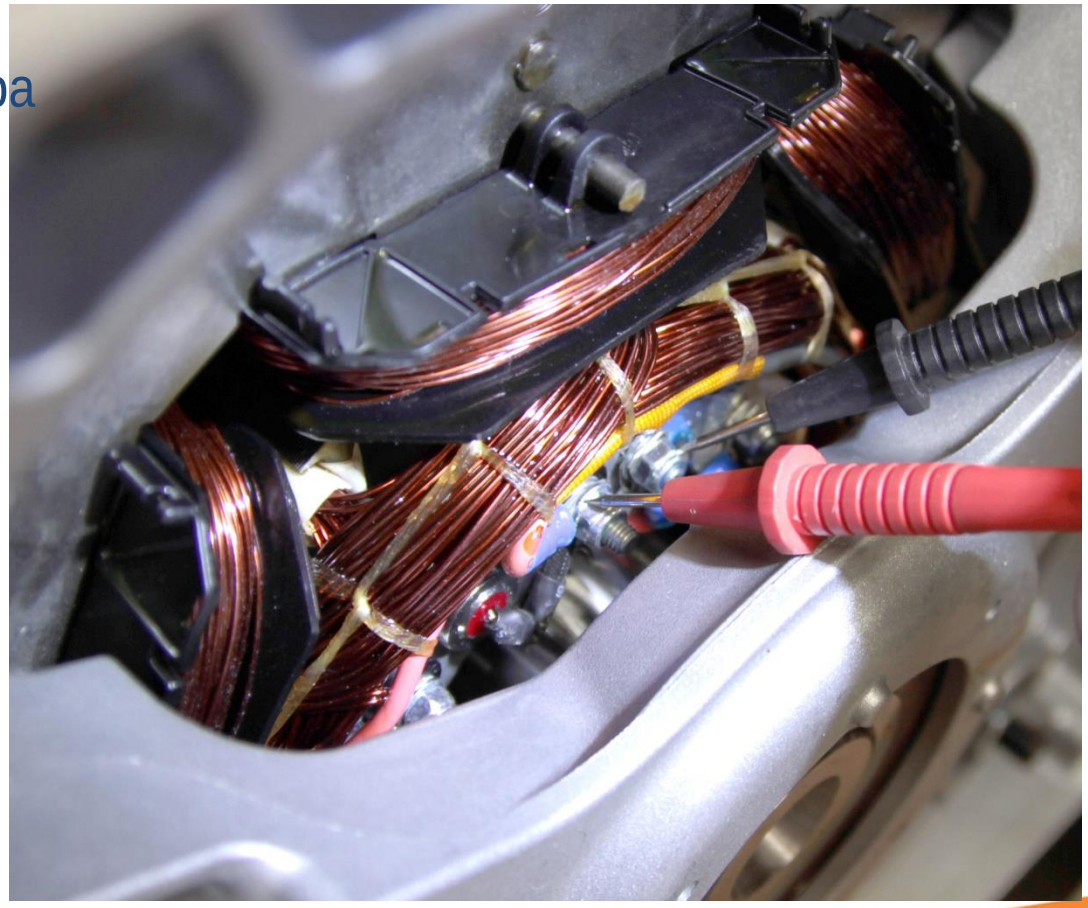
Замерить сопротивление обмоток РОТОРА ВОЗБУДИТЕЛЯ согласно таблице справа

TYPE	Rating (kVA)		Resistance Ω (20˚C)
	50Hz	60Hz	Exciter Rotor Winding
PRO 22S A/4	63	76	0.47
PRO 22S B/4	75	90	0.47
PRO 22S C/4	85	102	0.47
PRO 22S D/4	100	120	0.47
PRO 22ME/4	130	156	0.47
PRO 22MF/4	150	180	0.47

ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА

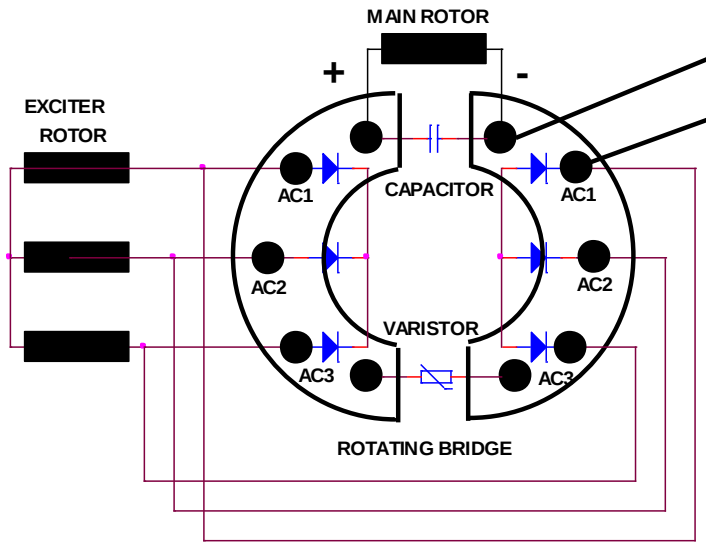
Проверить сборку диодного моста с помощью мультиметра в диодном режиме в любой полярности

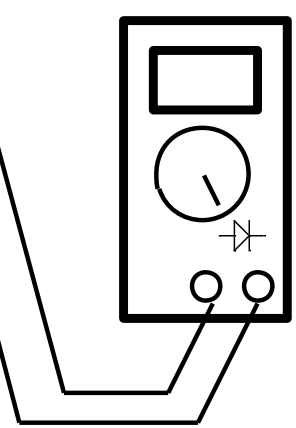
- Не требуется отсоединять выводы ротора от двух пластин моста
- Измерения должны оставаться на уровне от 0,40Vdc до 0,5Vdc



ПРОВЕРКА ДИОДНОГО МОСТА

ROTATING BRIDGE CONTROL WITH THE WINDINGS CONNECTED





TESTER IN DIODE POSITION

CHECK BETWEEN:

(-) - AC1
(-) - AC2
(-) - AC3
(+) - AC1
(+) - AC2
(+) - AC3

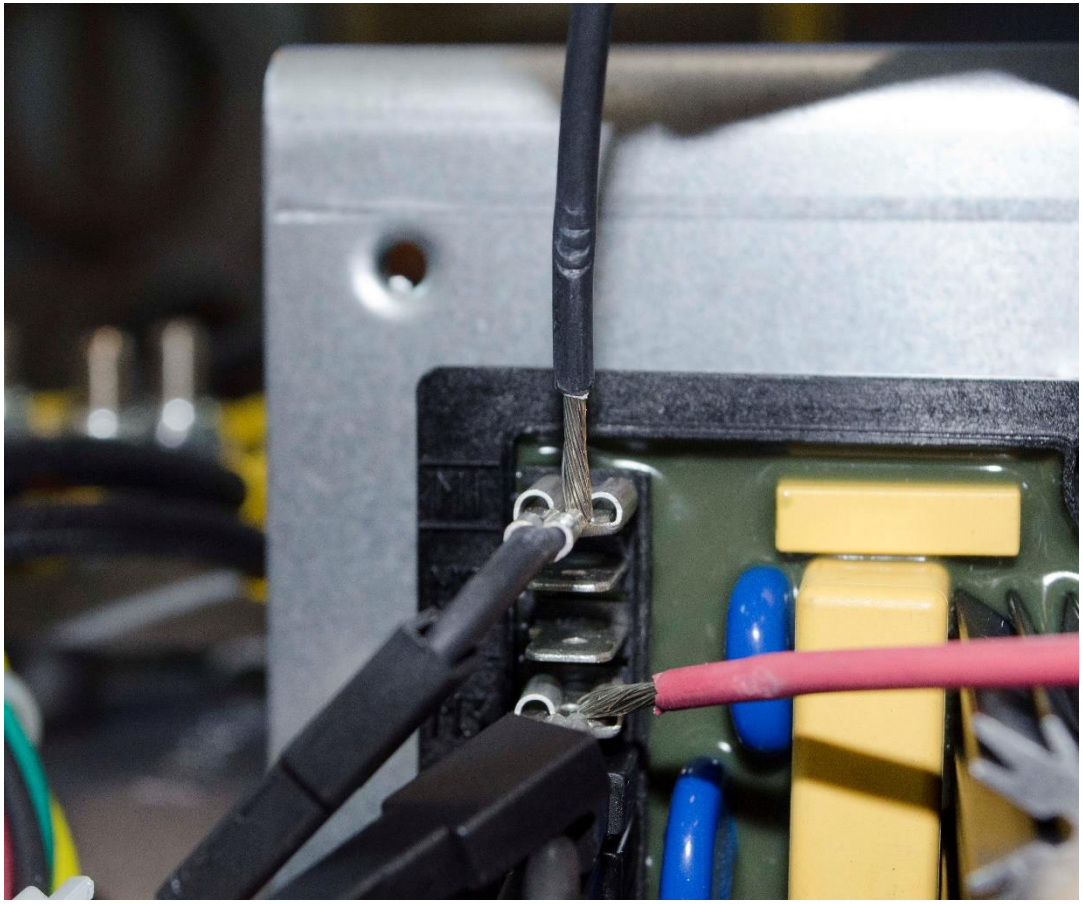
TESTER READINGS: 0.40Vdc - 0.50Vdc

ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

HVR11

Отключите станцию

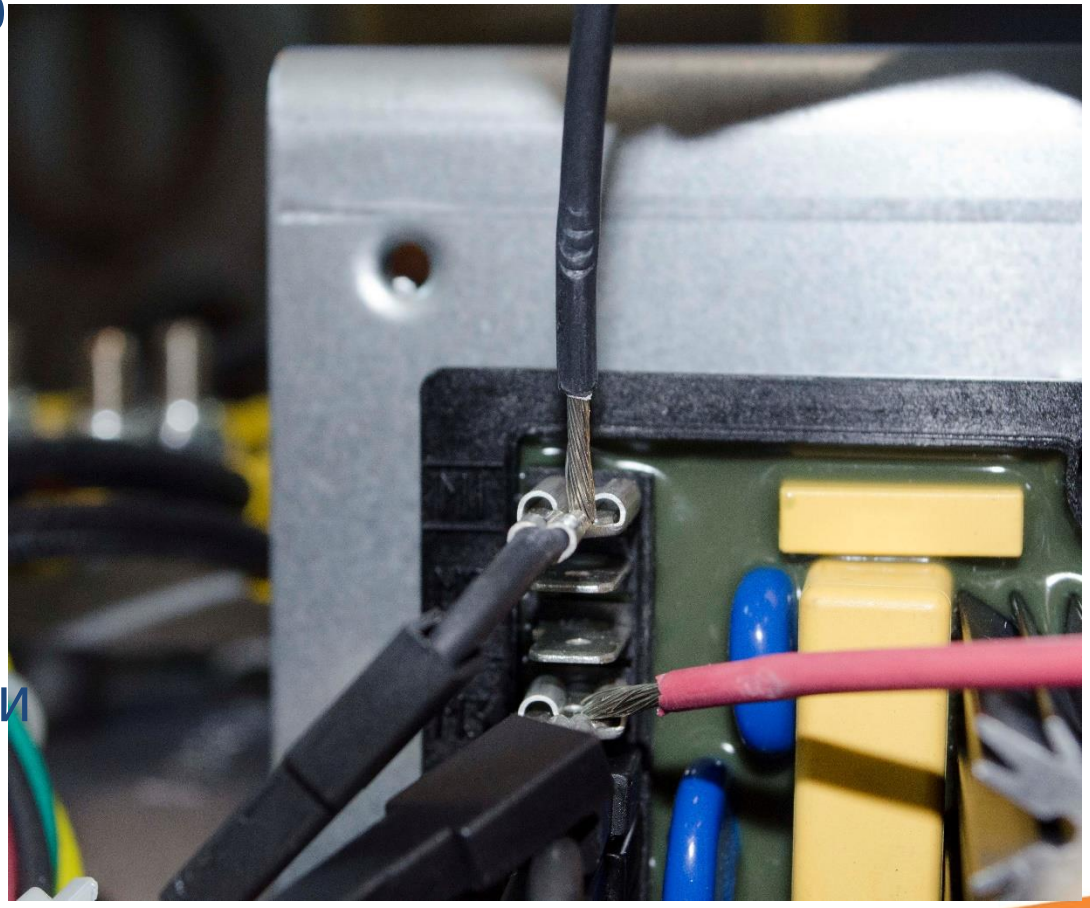
Подключите внешнее питание 12Vdc к выводам статора возбуждения (клеммы регулятора M1 и M3), плюс к плюсу, минус к минусу, на 2-3 секунды, как показано на фото справа



ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

HVR11

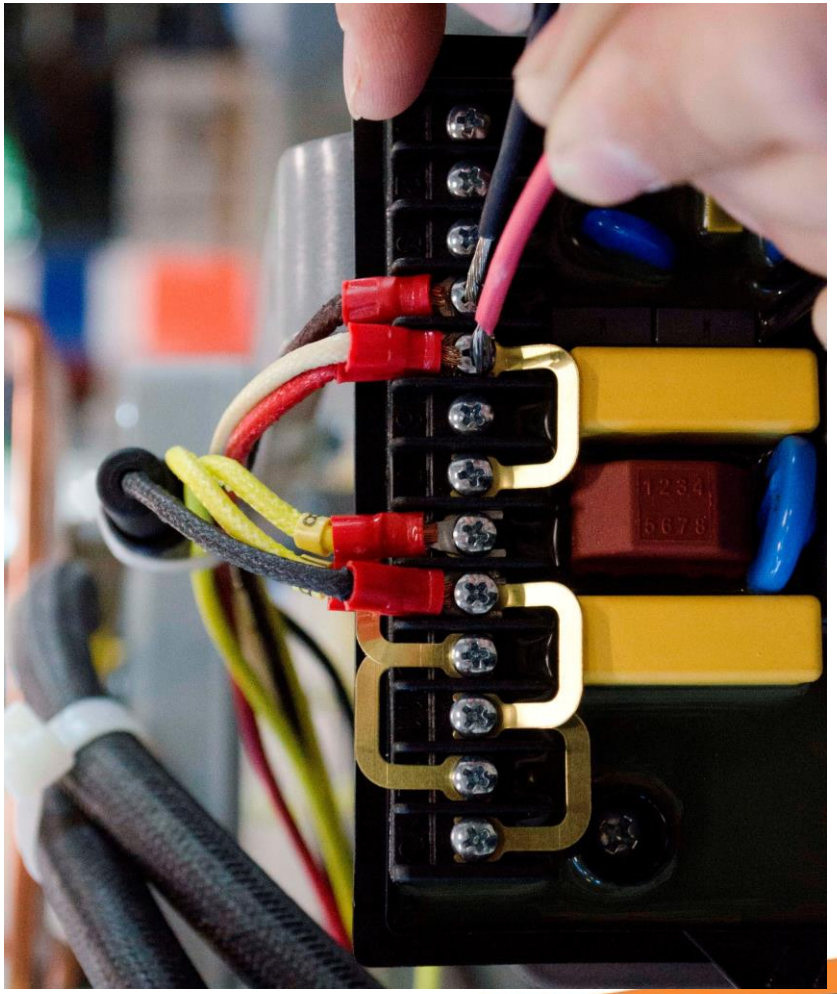
Перезапустите генератор и убедитесь, что напряжение на клеммах появилось. Если напряжения на клеммах не появилось, повторите процедуру подачи возбуждения и / или обратитесь к соответству ющему разделу проверки неисправностей



ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ HVR30

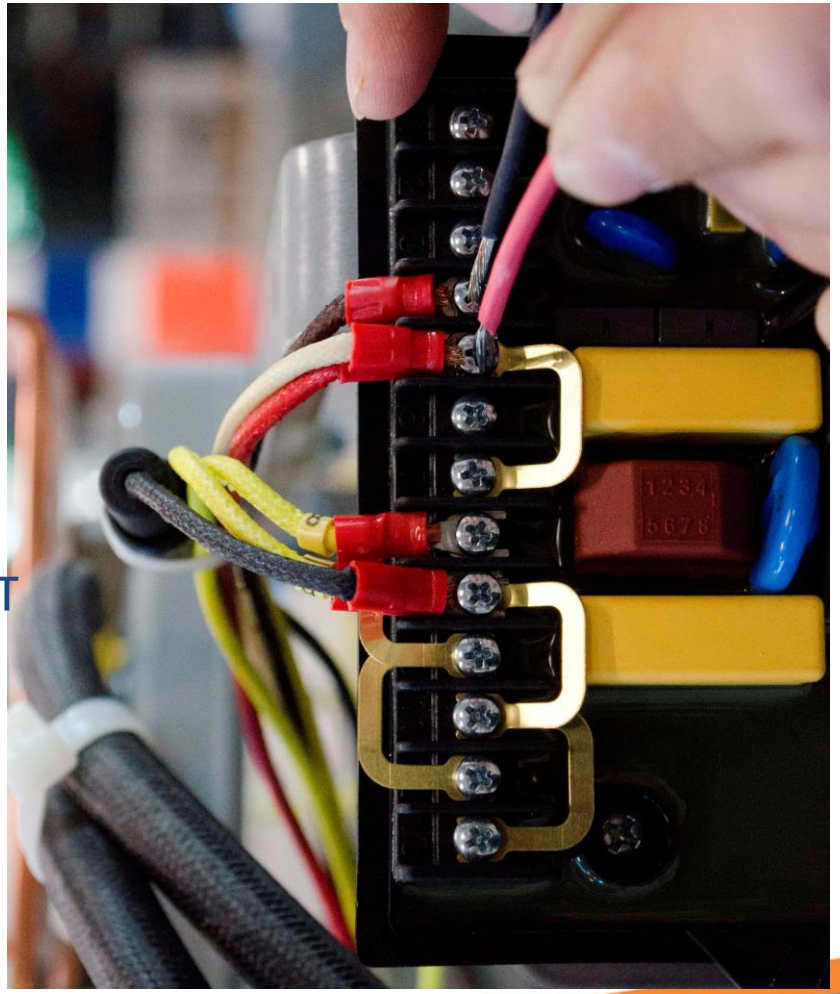
Отключите станцию

Подключите внешнее питание 12Vdc к выводам статора возбуждения (клеммы регулятора M4 и M5), плюс к плюсу, минус к минусу, на 2-3 секунды, как показано на фото справа



ПРИМЕНЕНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
HVR30

Перезапустите генератор и убедитесь, что напряжение на клеммах появилось. Если напряжение на клеммах не появилось повторите процедуру подачи возбуждения и / или обратитесь к соответствующему разделу проверки неисправностей



ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА

Для определения корректной работы регулятора сделайте следующее:

1) Сделайте подсоединения как показано на слайдах ниже

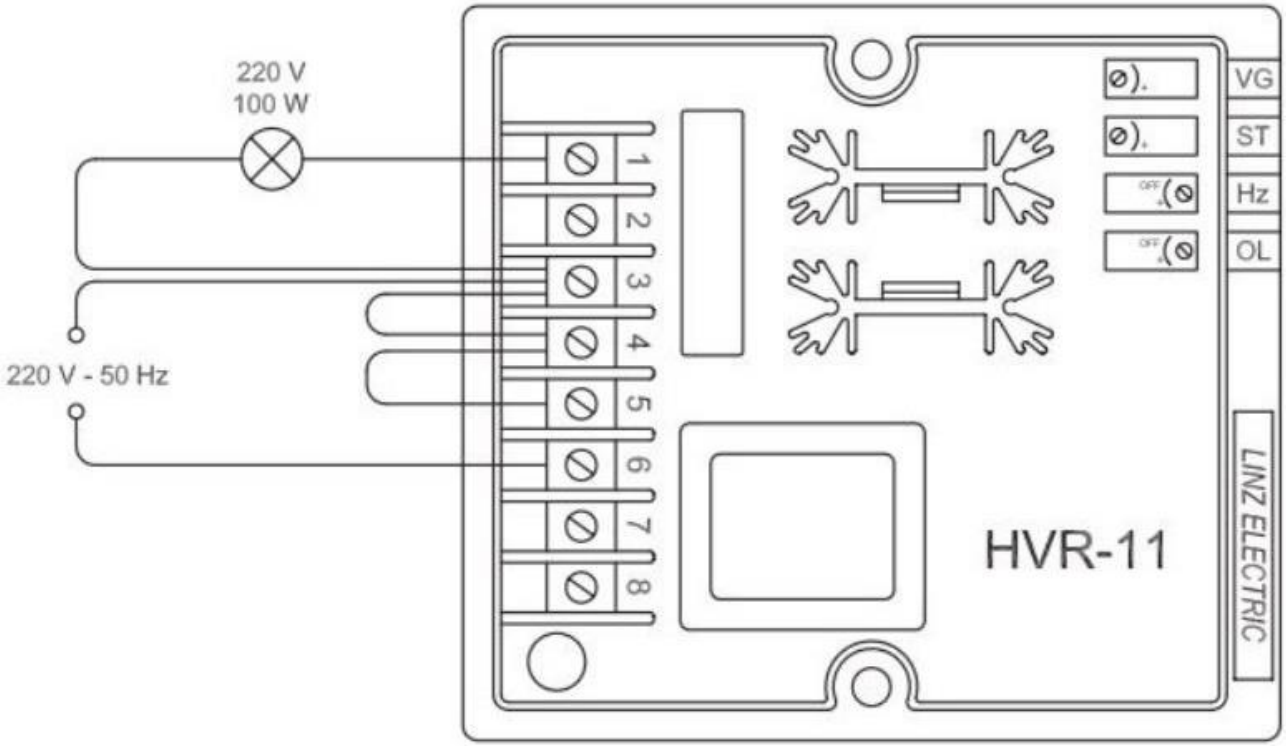
2) Подключите питание 220Vac – 50Гц/60Гц
Лампочка должна оставаться выключенной - OFF

3) Поверните триммер VG по часовой стрелке
Лампочка должна загореться - ON
Яркость должна увеличиваться по мере поворота триммера VG по часовой стрелке

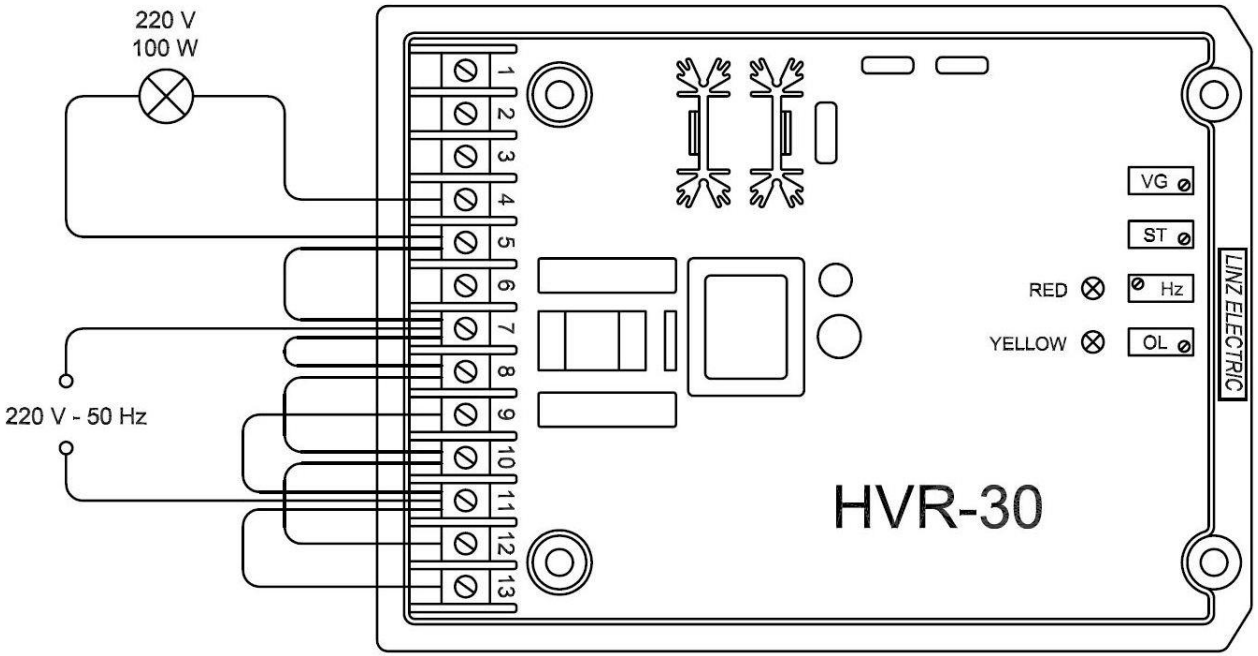
4) При достижения максимума яркости, лампочка должна выключиться - OFF
затем, через несколько секунд включиться ON.

Если все соответствует вышеописанным условиям, значит регулятор работает правильно.

ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА HVR11



ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРА HVR30



MISCELLANEA

ОШИБКА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Генератор не возбуждается	1) Недостаточное остаточное напряжение 2) Разрыв соединения 3) Выход из строя диодного моста 4) Недостаточная скорость 5) Выгорание обмоток 6) Выход из строя регулятора напряжения	1) Возбудите статор возбудителя с помощью аккумулятора 2) Переустановите соединение 3) Замените диодный мост 4) Настройте регулятор скорости двигателя 5) Проверьте сопротивление обмотки и замените сломанные части 6) Замените регулятор напряжения
Низкое напряжение холостого хода	1) Низкая скорость 2) Выгорание обмоток 3) Выход из строя диодного моста 4) Выход из строя регулятора напряжения 5) Неправильная настройка регулятора напряжения	1) Перезапустите двигатель на номинальную скорость 2) Проверьте сопротивление обмотки и замените вышедшие из строя части 3) Замените диодный мост 4) Замените регулятор напряжения 5) Настройте VG триммер на регуляторе напряжения
Корректное напряжение холостого хода, но слишком низкое под нагрузкой	1) Низкая скорость под нагрузкой 2) Выход из строя регулятора напряжения 3) Перегорание обмотки ротора 4) Завышенная скорость 5) Неправильная настройка защиты от перегруза	1) Настройте скорость вращения двигателя 2) Замените регулятор напряжения 3) Проверьте сопротивление обмотки и замените вышедшие из строя части 4) Уменьшите нагрузку 5) Настройте OL триммер на регуляторе напряжения
Корректное напряжение холостого хода, но слишком низкое под нагрузкой	1) Appliances with capacitors on the load 2) Выход из строя регулятора напряжения 3) Неправильное соединение фаз	1) Уменьшите емкостную нагрузку 2) Замените регулятор напряжения 3) Проверьте и переустановите соединение фаз
Нестабильное напряжение	1) Маховая масса слишком мала 2) Неравномерная скорость 3) Неверная настройка устойчивости	1) Увеличьте вращение маховика основного двигателя 2) Проверьте и отремонтируйте регулятор скорости двигателя 3) Настройте ST триммер на регуляторе напряжения
Шум	1) Неверное подсоединение 2) Замыкание обмотки или на холостом ходу 3) Неправильный подшипник	1) Проверьте и сделайте верное соединение 2) Проверьте обмотки и нагрузку 3) Замените неправильный подшипник